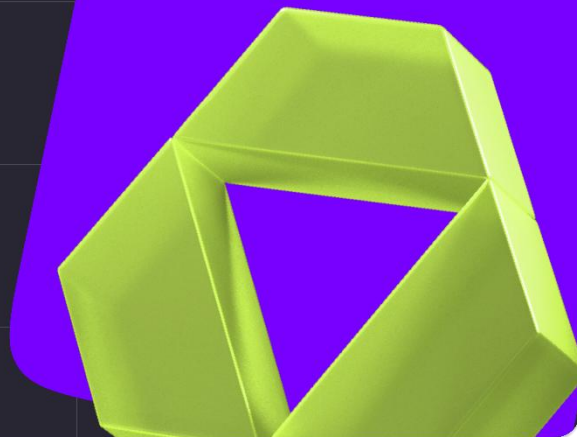


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 10



Описание

На занятии вы будете решать задачи разной сложности на выборки данных в PostgreSQL в рамках повторения пройденного материала. Акцент — на правильном выборе типа соединения, работе с датами, агрегатами, подзапросами, CTE и оконными функциями.

Что изучить до занятия

Необходимо повторить уже пройденное:

- Базовый синтаксис **SELECT**: **SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ... LIMIT ...**
- Сравнения и условия: **=, <, >, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, AND/OR/NOT**
- Соединения таблиц: **INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN**
- Агрегации: **COUNT / SUM / AVG / MIN / MAX, GROUP BY** и фильтрация результатов через **HAVING**
- Подзапросы: скалярные, векторные, табличные
- **CTE (WITH ...)** для разбиения сложного запроса на шаги
- Оконные функции: **OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...)**
- Работа с датами: приведение **::date, date_trunc**, интервалы, аккуратные границы периодов

Вспомнить основные поля и связи в БД:

Таблицы:

- **clients(id, first_name, last_name, email, phone_number)**
- **rooms(room_number, type_name, price_per_night, room_size_sqm, max_occupancy, has_minibar, payment_option)**
- **bookings(booking_id, renter_id, room_number, check_in_date, check_out_date)**
- **payments(payment_id, booking_id, amount_paid, payment_date, payment_method)**
- **ratings(booking_id, rating_value)**

Ключевые связи (JOIN-ключи):

- bookings.renter_id = clients.id
- bookings.room_number = rooms.room_number
- payments.booking_id = bookings.booking_id
- ratings.booking_id = bookings.booking_id

Работа с датами: ключевые приёмы

1) Приведение timestamp → date, когда сравнивается только календарная дата:

```
SELECT check_in_date::date FROM bookings;
```

2) Границы месяца лучше задавать полуинтервалом [начало; начало_следующего):

```
WHERE payment_date::date >= DATE '2018-01-01'  
      AND payment_date::date <  DATE '2018-02-01'
```

3) Длительность проживания в ночах:

```
SELECT (check_out_date::date - check_in_date::date) AS nights  
FROM bookings;
```